

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Übung 12

Galvanische Zellen / Nomenklatur

Freitags, 12:30 – 14:00 Uhr im H218

Dr. Alexander Haseloer

Kontakt: A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Wiederholung – Nernst Gleichung

Nernst Gleichung kann auch für eine Halbreaktion, d.h. für ein einzelnes Redox-Paar, definiert werden:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[red]}{[ox]} \quad \left(= E^\circ + \frac{ER}{nF} \ln \frac{[ox]}{[red]} \right) \quad \Delta G = \Delta G^0 + R \cdot T \cdot \ln(Q)$$



Walther Nernst, Nobelpreis Chemie 1920

$$a A + b B \rightleftharpoons c C + d D \quad Q = \frac{a^c(C) \cdot a^d(D)}{a^a(A) \cdot a^b(B)}$$

Andere Formen der Nernst-Gleichung:

$$EMK = \Delta E = \Delta E^0 - \frac{R \cdot T}{n \cdot F} \cdot \ln(Q)$$

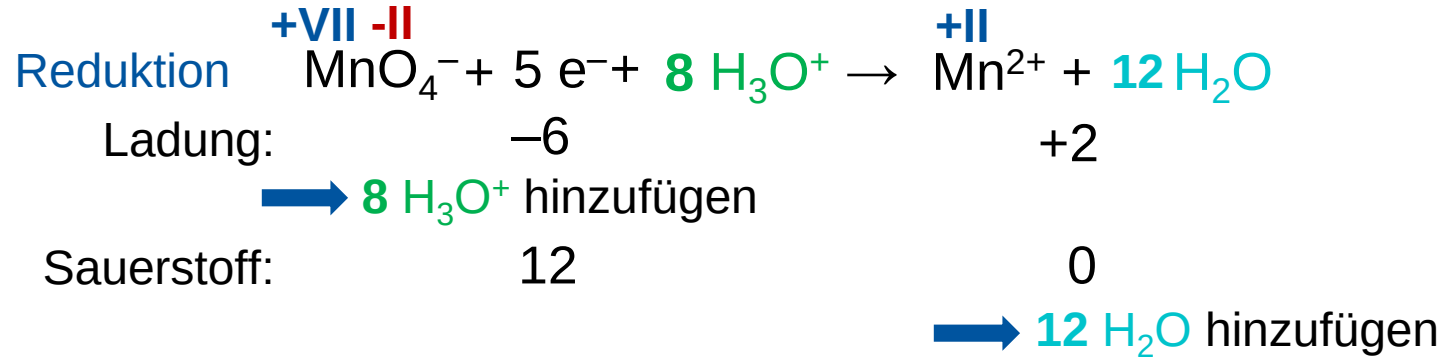
$$EMK = \Delta E = \Delta E^0 - \frac{2,303 \cdot R \cdot T}{n \cdot F} \cdot \log_{10}(Q)$$

Bei 25 °C

$$EMK = \Delta E = \Delta E^0 - \frac{0,0592 \text{ V}}{n} \cdot \log_{10}(Q)$$

Galvanische Zellen – Aufgabe 12.1

Um welchen Betrag verringert sich das Potential der $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ -Halbkette, wenn der pH-Wert von 0 auf 4 angehoben wird? Formulieren Sie die Reaktionsgleichung.



$$\text{pH} = -\log_{10}(c(\text{H}_3\text{O}^+)) \Leftrightarrow c(\text{H}_3\text{O}^+) = 10^{-\text{pH}}$$

$$\text{pH} = 0 \quad \textcolor{blue}{\longrightarrow} \quad c(\text{H}_3\text{O}^+) = 10^{-0} = 1 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = 4 \quad \textcolor{blue}{\longrightarrow} \quad c(\text{H}_3\text{O}^+) = 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\textcolor{blue}{\longrightarrow} E = E^0 - \frac{0,0592 \text{ V}}{\textcolor{violet}{z}} \cdot \log_{10} \left(\frac{c_{\text{Red}}}{c_{\text{Ox}}} \right) \quad \text{bei } 25 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$E = E^0 - \frac{0,0592 \text{ V}}{\textcolor{violet}{z}} \cdot \log_{10} \left(\frac{c(\text{Mn}^{2+})}{c(\text{MnO}_4^-) \cdot c^8(\text{H}_3\text{O}^+)} \right)$$

$$E = E^0 + \frac{R \cdot T}{n \cdot F} \cdot \ln \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]}$$

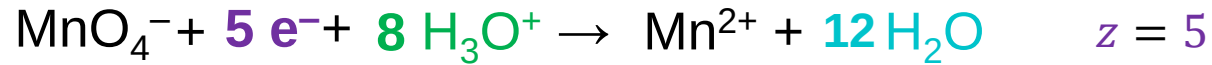
E^0 : Standardpotential des Redoxpaares **z = n**

n : Zahl der pro Formelumsatz ausgetauschten Elektronen

$R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

$F = 96487 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 C = 1 A · s)

Galvanische Zellen – Aufgabe 12.1



Logarithmusgesetze beachten
(siehe Zusatzmaterial und Übung 0)

$$E = E^0 - \frac{0,0592 \text{ V}}{z} \cdot \log_{10} \left(\frac{c(\text{Mn}^{2+})}{c(\text{MnO}_4^-) \cdot c^8(\text{H}_3\text{O}^+)} \right) \quad \text{Nernst-Gleichung}$$

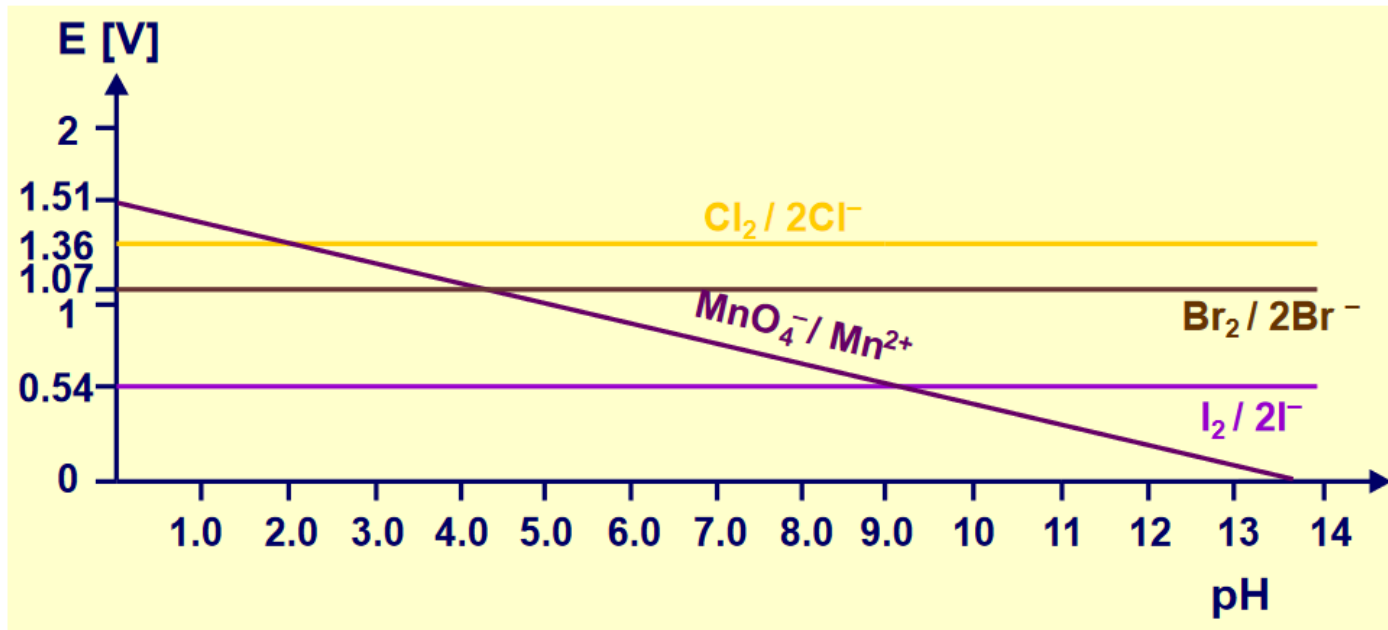
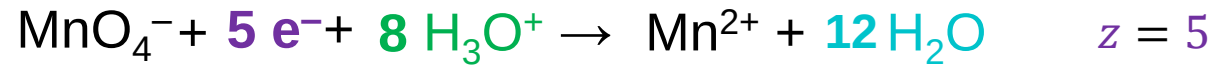
$$E_4 - E_0 = \cancel{E^0} - \frac{0,0592 \text{ V}}{z} \cdot \log_{10} \left(\frac{c(\text{Mn}^{2+})}{c(\text{MnO}_4^-) \cdot c_4^8(\text{H}_3\text{O}^+)} \right) = \cancel{E^0} + \frac{0,0592 \text{ V}}{z} \cdot \log_{10} \left(\frac{c(\text{Mn}^{2+})}{c(\text{MnO}_4^-) \cdot c_0^8(\text{H}_3\text{O}^+)} \right)$$

$$E_4 - E_0 = \frac{0,0592 \text{ V}}{z} \cdot \left(-\log_{10} \left(\frac{c(\text{Mn}^{2+})}{c(\text{MnO}_4^-) \cdot c_4^8(\text{H}_3\text{O}^+)} \right) + \log_{10} \left(\frac{c(\text{Mn}^{2+})}{c(\text{MnO}_4^-) \cdot c_0^8(\text{H}_3\text{O}^+)} \right) \right)$$

$$E_4 - E_0 = \frac{0,0592 \text{ V}}{z} \cdot \left(\log_{10} \left(\frac{\cancel{c(\text{MnO}_4^-)} \cdot c_4^8(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot \cancel{c(\text{Mn}^{2+})}}{\cancel{c(\text{MnO}_4^-)} \cdot c_0^8(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot \cancel{c(\text{Mn}^{2+})}} \right) \right) = \frac{0,0592 \text{ V}}{z} \cdot \left(\log_{10} \left(\frac{c_4^8(\text{H}_3\text{O}^+)}{c_0^8(\text{H}_3\text{O}^+)} \right) \right)$$

$$= \frac{0,0592 \text{ V}}{z} \cdot 8 \cdot \left(\log_{10} \left(\frac{c_4(\text{H}_3\text{O}^+)}{c_0(\text{H}_3\text{O}^+)} \right) \right) = \frac{0,0592 \text{ V}}{5} \cdot 8 \cdot \left(\log_{10} \left(\frac{10^{-4}}{1} \right) \right) = -0,3776 \text{ V}$$

Galvanische Zellen – Aufgabe 12.1



$$E = E^\circ + \frac{0,059 \text{ V}}{n} \cdot \log \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]} = 1,51 \text{ V} + \frac{0,059 \text{ V}}{5} \cdot \log \frac{c(\text{MnO}_4^-) \cdot c(\text{H}^+)^8}{c(\text{Mn}^{2+})}$$

Konzentrationsketten – Aufgabe 12.2

Welche Potentialdifferenz hat die galvanische Kette aus zwei Wasserstoffelektroden, von denen eine den pH-Wert 8 und die andere den pH-Wert 2 aufweist?

$$\text{pH} = -\log_{10}(c(\text{H}_3\text{O}^+)) \Leftrightarrow c(\text{H}_3\text{O}^+) = 10^{-\text{pH}}$$



Nernst-Gleichung

$$E = E^0 - \frac{0,0592 \text{ V}}{z} \cdot \log_{10} \left(\frac{p(\text{H}_2)}{c^2(\text{H}_3\text{O}^+)} \right)$$

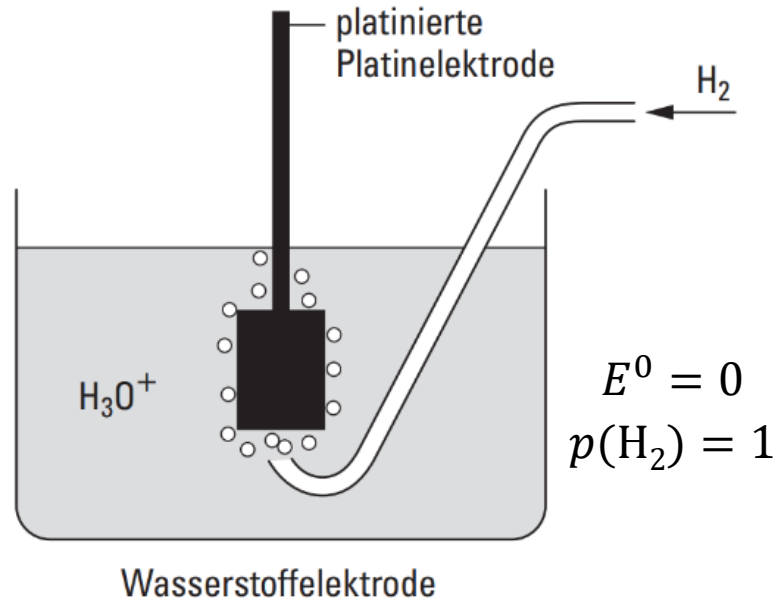
$$= + \frac{0,0592 \text{ V}}{z} \cdot \log_{10}(c^2(\text{H}_3\text{O}^+))$$

$$E_8 = \frac{0,0592 \text{ V}}{2} \cdot 2 \cdot \log_{10}(10^{-8}) = -0,474 \text{ V}$$

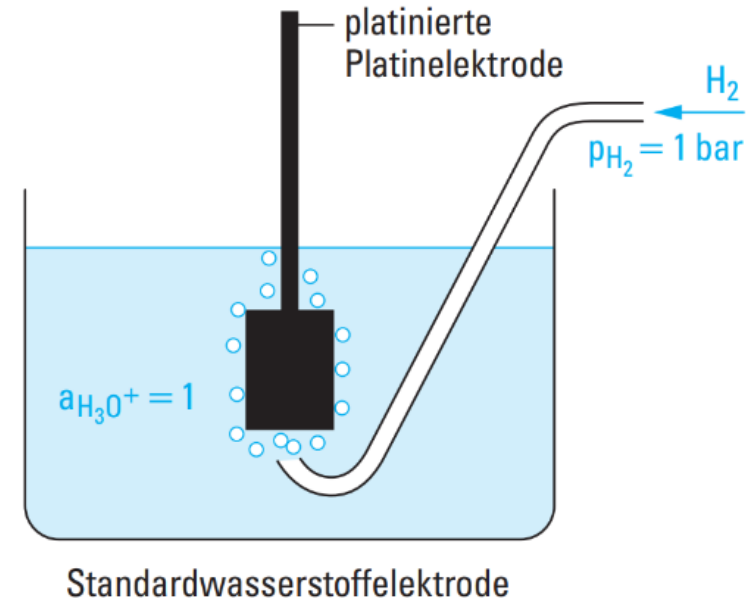
$$E_2 = \frac{0,0592 \text{ V}}{2} \cdot 2 \cdot \log_{10}(10^{-2}) = -0,118 \text{ V}$$

$$\Delta E = E(\text{Kat}) - E(\text{An}) = E_2 - E_8 = -0,118 \text{ V} + 0,474 \text{ V} = \mathbf{0,355 \text{ V}}$$

Wasserstoffelektrode:

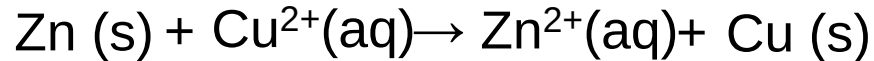


Standardwasserstoffelektrode:

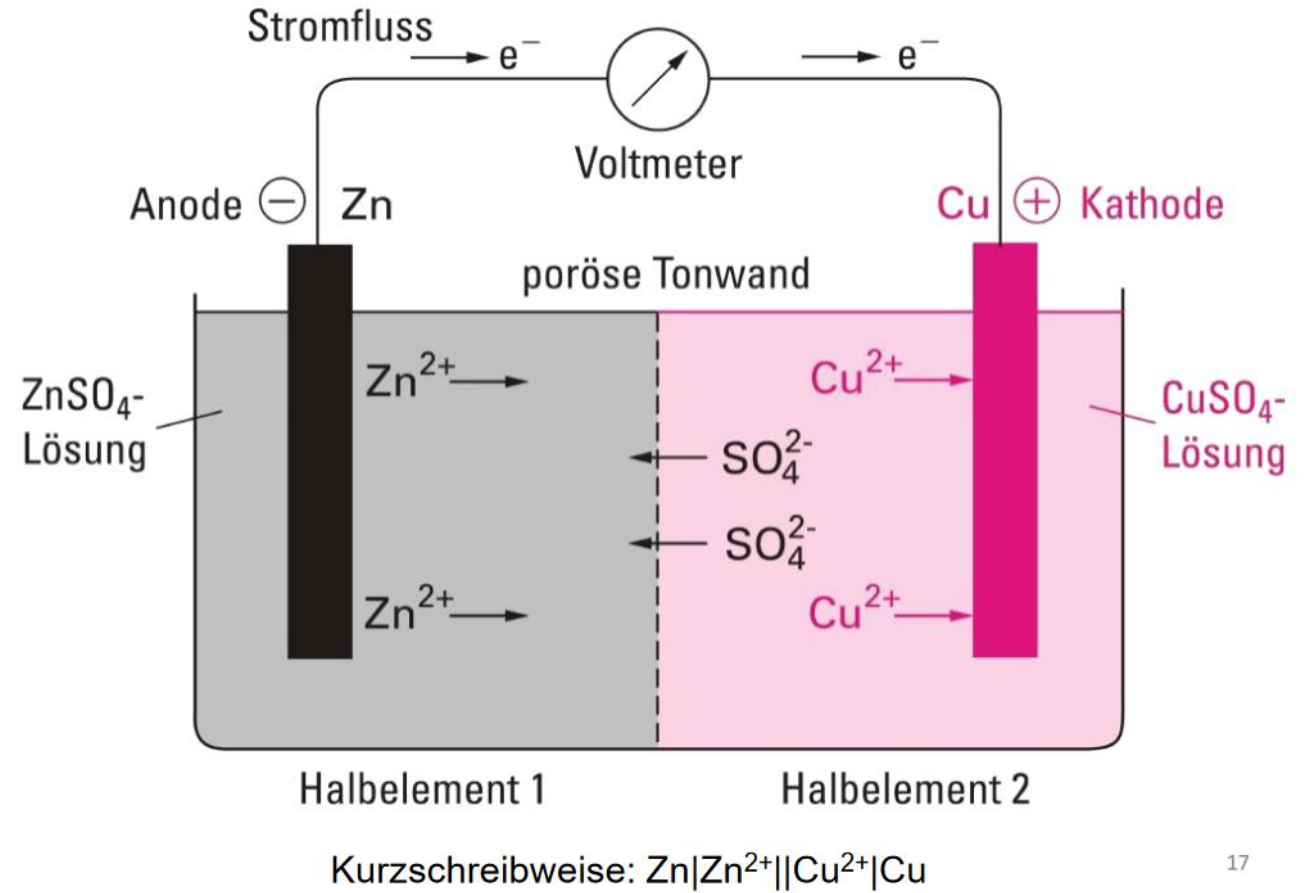


Daniell-Element – Aufgabe 12.3

Berechnen Sie die elektromotorische Kraft eines Daniell-Elements (galvanische Kette aus den beiden Halbzellen $\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}$ und $\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}$), wenn bei 25 °C die Konzentrationen an Zn^{2+} -Ionen 10^{-1} mol / L und die Konzentration an Cu^{2+} -Ionen 10^{-9} mol / L beträgt. (Normalpotentiale $E_0 (\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}) = 0,337 \text{ V}$; $E_0 (\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) = -0,763 \text{ V}$).

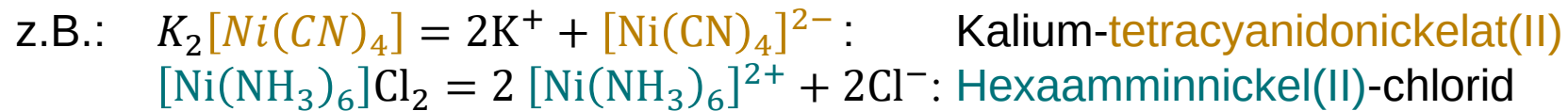


$$\begin{aligned} EMK &= \Delta E = \Delta E^0 - \frac{0,0592 \text{ V}}{z} \cdot \log_{10}(Q) \\ &= E_{\text{Cu}}^0 - E_{\text{Zn}}^0 - \frac{0,0592 \text{ V}}{z} \cdot \log_{10} \left(\frac{c(\text{Zn}^{2+})}{c(\text{Cu}^{2+})} \right) \\ &= 0,337 + 0,763 - \frac{0,0592 \text{ V}}{2} \cdot \log_{10} \left(\frac{10^{-1}}{10^{-9}} \right) \\ &= 1,100 \text{ V} - \frac{0,0592 \text{ V}}{2} \cdot \log_{10} \left(\frac{10^{-1}}{10^{-9}} \right) \\ &= \mathbf{0,863 \text{ V}} \end{aligned}$$



Wiederholung – Nomenklatur Koordinationsverbindungen

In Verbindungen, in denen ein geladener Komplex auftritt, wird zunächst das Kation benannt, dann das Anion. Die gegenionen des Komplexes (die nur dem Ladungsausgleich dienen) werden üblicherweise nicht mit einem Zahlwort versehen

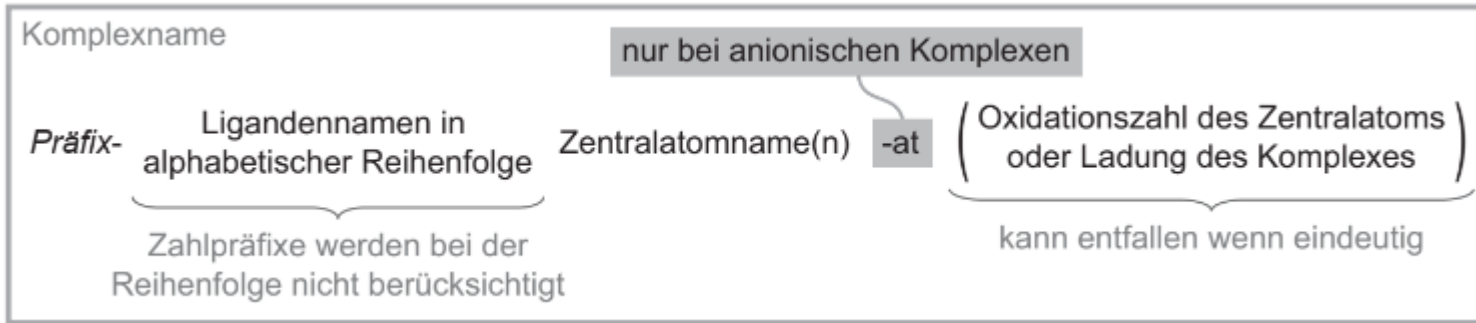


↑
Aufpassen!

Ammin -> neutraler NH_3 Ligand

Amin -> NH_2 funktion in organischer Chemie

Wiederholung – Nomenklatur Koordinationsverbindungen



$cis-[PtCl_2(NH_3)_2]$	<i>cis</i> -Diammindichloridoplatin(II)
$[Fe^{II}(CO)_6][BF_4]_2$	Hexacarbonyleisen(2+)-bis(tetrafluoridoborat)
$K_3[Fe(CN)_6]$	Kalium-hexacyanidoferrat(III)
$[RhCl(PPh_3)_3]$	Chloridotris(triphenylphosphan)rhodium
$[AuF(CF_3)_3]^-$	Fluoridotris(trifluormethanido)aurat(III)-Anion oder Fluoridotris(trifluormethyl)aurat(III)-Anion

Zunächst werden die Liganden in alphabetischer Reihenfolge genannt (ein ggf. vorhandenes Präfix wird dabei nicht berücksichtigt), danach das Zentralatom.

Die Anzahl der Liganden wird normalerweise durch die multiplikativen Präfixe Di-, tri-, Tetra- angegeben, in speziellen Fällen Bis-, Tris-, Tetrakis- usw. Letztere werden bei komplizierten Namen und zur Vermeidung von Mehrdeutigkeiten verwendet. So heißt es z.B. Triphosphan $(PH_3)_3$ aber Tris(methylphosphan) für $(PH_2Me)_3$ zur Unterscheidung von trimethylphosphan für PMe_3 .

Wird die zweite Art der multiplikativen Präfixe verwendet, dann setzt man den ligandennamen zusätzlich in runde Klammern.

Wiederholung – Nomenklatur Koordinationsverbindungen

Der Name endet bei einem anionischen Komplex auf **–at**. Die Oxidationszahl des Zentralatoms wird in eingeklammerten römischen Ziffern nachgestellt. Bei einigen **Metallen wird dabei der lateinische Name** verwendet, der dem Elementsymbol zugrunde liegt. Beispiele: Ferrat (Fe), Aurat (Au), Argentat (Ag), Plumbat (Pb)

Der Name von Liganden bleibt für **neutrale und positive Liganden unverändert**. Ausnahmen bilden die folgenden vier Moleküle, die als Liganden bekommen

H₂O: Aqua (früher Aquo)

NH₃: Ammin

CO: Carbonyl

NO: Nitrosyl

Anionische Liganden enden auf **–o**, zB. Cl[–]: Chlorido, OH[–]: Hydroxido, S^{2–}: Thio oder Sulfido, NH^{2–}: Imido, O^{2–}: Oxido. Alternativ (aber entgegen der aktuellen IUPAC Regeln) wird oftmals das Suffix –id weggelassen. Chloro, Hydroxo, Oxo usw. In Organometallverbindungen wird der Substitutionsname eines Liganden verwendet, der die Endung –yl trägt. Also z.B. Methyl für Methanido oder Cyclopentadienyl für Cyclopentadienido.

PERIODIC TABLE: ELEMENT NAME ORIGINS

Symbol Key

Atomic number: 1
Element symbol: H
Element name: HYDROGEN
Origin/meaning: Water-forming
Language of origin: GREEK

Table Colour Key

Language of Origin:

- GREEK
- ANGLO-SAXON
- LATIN
- SPANISH
- RUSSIAN
- NORSE
- ENGLISH
- ARABIC
- GERMAN
- GAELIC
- SWEDISH
- NONE – FROM NAME
- JAPANESE

Name Source

- MINERAL
- ASTRONOMICAL BODY
- MYTHOLOGY
- PERSON
- PLACE
- PROPERTIES

Periodic Table Elements (Selected):

1	2																	18	19	20											36	37	38																	54	55	56																	82	83	84																	118
H	He																	Ar	K	Ca											Kr	Rb	Sr																	Xe	Cs	Ba																	Rn																			
1	2																	18	19	20											36	37	38																	54	55	56																	82	83	84																	118

Nomenklatur Anionen – Aufgabe 12.4

Von welchem Element leiten sich die Namen der nachfolgenden Anionen ab:
Tantalat, Iodat, Pertechnat, Hypochlorit, Mercurat, Superoxid, Hexacyanoferrat.

z.B.

Tantalat	Tantal, Ta	TaO_3^-
Iodat	Iod, I	IO_3^-
Pertechnetat	Technetium, Tc	TcO_4^-
Hypochlorit	Chlor, Cl	ClO^-
Mercurat	Quecksilber, Hg	HgI_4^{2-}
Superoxid	Sauerstoff, O	O_2^-
Hexacyanoferrat	Eisen, Fe	$[\text{Fe}^{\text{II}}(\text{CN})_6]^{4-}$

Elemente – Aufgabe 12.5

Geben Sie die deutschen Namen und den Wortstamm folgender Elemente an:

Ac, Sm, Sn, Tl, Fe, Hg.

Ac Actinium (griech. „*actina*“ - Strahl, entdeckt 1899)



Sm Samarium (Bergbauinspektor Samarsky entdeckte Samarskit, 1879 wird daraus Samarium isoliert)

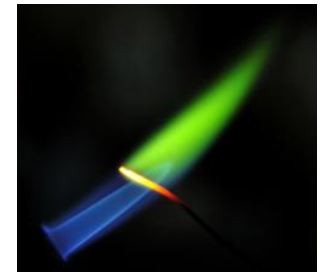


Sn Zinn (altdeutsch. „*zein*“ - Stäbchen. Hauptmineral Kassiterit, stäbchenförmig. Abkürzung nach Mineral Stannit)



Tl Thallium (griech. „*thallos*“ - Grüner Zweig, wegen Spektrallinie, entdeckt 1861)

Fe Eisen (lat. „*ferrum*“, keltische „*isarnon*“)



Hg Quecksilber (lat. „*hydra argyros*“ - flüssiges Silber, „*Quecksilber*“ bedeutet ursprünglich „*lebendiges Silber*“)



Elementsymbole – Aufgabe 12.6

Geben Sie die Elementsymbole für folgende Elemente an: Gold, Antimon, Yttrium, Magnesium, Mangan, Kupfer.

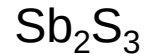
Gold **Au** (lateinisch aurum)



Antimon **Sb** lateinisch **Stibium**
(Grau-)Spießglanz'



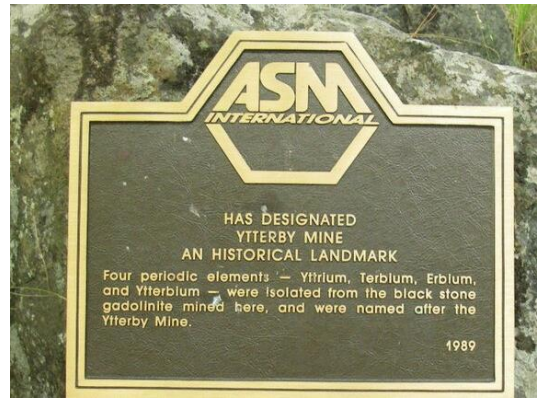
Verwendung
in Legierungen



Yttrium **Y**



Verwendung
in Legierungen
Leuchtmitteln



Magnesium **Mg** (benannt nach der
Region manganesia)



Verwendung
in Leichtlegierungen

Mangan **Mn** (von manganesia
negra - Braunstein)
Verwendung in Legierungen



Alkali-Mangan Batterien

Kupfer **Cu** (lateinisch cuprum)



Verwendung als elektrischer und
Wärme-Leiter

Verwendung in Legierungen

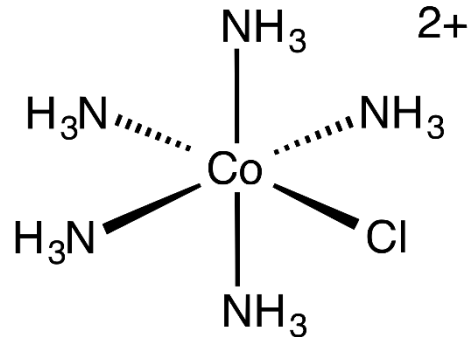
Nomenklatur Koordinationsverbindungen – Aufgabe 12.7

Schreiben Sie die Formeln folgender Verbindungen auf:

Chloropentammincobalt(III)sulfat



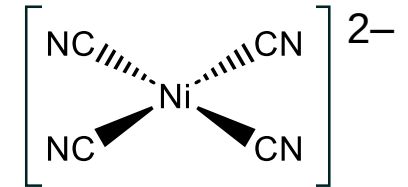
oktaedrisch



Dinatriumtetracyanonickelat



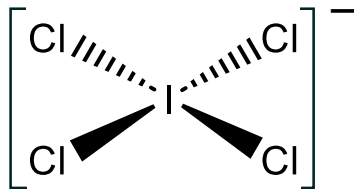
quadr. planar



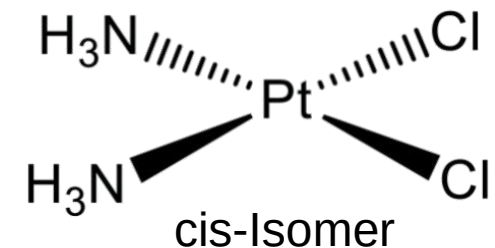
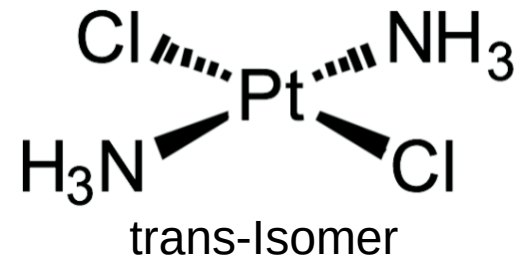
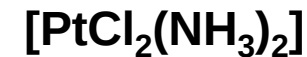
Kaliumtetrachloroiodat(III)



quadr. planar



Diammindichloroplatin(II)



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Übung 13

Thema:
Festkörper

Freitag, 30. Januar 2025

12:30 – 14:00 Uhr

im H218